

音波消火器 ～角度と消火時間の関係～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 19回生 小田 悠生 亀田 壮一郎

序論

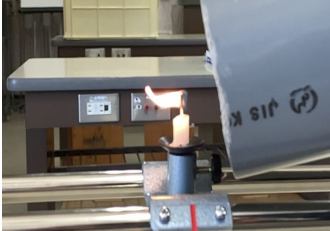
私たちが、この研究テーマを選んだ理由は一つ上の先輩方のプレゼンを聞いた時に、音で火が消えるという言葉聞いたことがなく、1番印象に残ったからだ。さらに、音で火を消すことのメリットの1つとしてハロンや水を使った従来の消火方法に比べて燃焼物に対する損傷を最小限に抑えることができるというものがあり、それを見てこの研究を発展させると大きな社会貢献になると思ったからだ。

研究手法1

～実験器具～
・筒（長さ1.3mと0.43m、口径8.0cm、塩化ビニル）
・光学台 ・ロウソク
・チャッカマン ・スピーカー2個 ・発音体 ・アンプ
～条件～
① アンプの出力は最大、発音体の音量は半分とする。
② 筒に直接スピーカーを当て、80Hzで真横、真上からロウソクの火に近づける。
③ 火の反応を観察する。
※今後開口端補正は考えないものとする。

結果と考察1

～結果～
く真横から
反応① 火が何かに仰がれているように揺れた。
→しかし、火は消えなかった。
反応② 全く揺れなかった。
→火は消えなかった。
反応③ 火はほとんど揺れなかった。
→しかし、火はスッと消えた。
く真上から
・火が何かに押しつぶされているように反応した。
→筒がロウソクの火を被った時、火は消えた。



～考察～
先行研究と同様に低周波で消火が出来ることを確認できた。また一定の音を発する筒とロウソクとの間で**3つの反応の異なる区間が観察出来た**。これより、消火は腹と節に関係があるのではないかと考えられる。真上より真横から消すよりも確実であることが分かる。

研究手法2

～実験器具～
・研究1と同様のもの
・分度器
～条件～
① アンプ、発音体は研究1と同様の条件
② 筒に直接スピーカーを当て、60Hzで角度をつけながらロウソクの火に近づけ、消えるまでの時間を計る。

結果と考察2

(s)	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	avg
10°	0.62	0.47	0.34	0.35	0.47	0.45
20°	0.31	0.41	0.41	0.34	0.62	0.42
30°	1.75	0.47	1.06	0.78	0.59	0.93
40°	0.71	0.87	1.03	0.63	0.75	0.80
50°	0.56	0.43	0.59	0.28	0.30	0.43
60°	0.65	0.31	0.41	0.57	0.94	0.58
70°	0.38	0.63	0.47	0.32	0.34	0.43
80°	0.25	0.40	0.50	0.19	0.25	0.32
90°	0.37	0.22	0.16	0.40	0.15	0.26
0°	1.45	0.57	0.53	0.41	0.29	0.65

～考察～

角度が大きくなるにつれて消火速度が少し早いことが表から読み取れる。角度で差があまり生じなかったのは、筒とロウソクの距離を一定にせず火が揺れるところまで近づけたからだと考えられる。

研究手法3

～実験器具～
・筒（0.43m、口径8.0cm、塩化ビニル）
・光学台 ・ロウソク
・チャッカマン ・スピーカー2個 ・発音体 ・アンプ
～条件～
① アンプの出力を3分の2、発音体の音量を半分とする。
② 音量を一定にした状態で真横から音を当て、10Hzずつ計測し一番消えやすい振動数を調べた。またその振動数の周辺の値も計測した。
③ 消えやすい振動数に固定し火の消える音量を計測した。

結果と考察3

表1										
振動数 (Hz)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
火の反応	なし	揺れた	揺れた	激しく揺れた	すぐに消えた	消えた	消えた	消えた	消えた	消えた

表2										
振動数 (Hz)		42		44		46		48		
火の反応		消えなかった		消えた		消えた		消えた		

表3

音量 (db)	79.4	79.4	79.7	80.0	80.2	80.6	80.8
火の 反応	消えな かった	消えな かった	消えな かった	消えた	消えた	消えた	消えた
音量 (db)	82.1	82.4	82.9	83.1	84.0	84.7	89.7
火の反応	消えた	消えた	消えた	消えた	消えた	消えた	消えた

～結果～

表1より40Hzでは火が激しく揺れたが、火は消えず、50Hzでは火が揺れ始めてからすぐに火が消えた。その後の60～100Hzでは時間がかかったが消えた。また、同じ条件で40～50Hzの区間を2Hzずつ調べた結果が表2である。42Hz以外、火はすぐに消えた。次に、振動数を一定（50Hz）にした実験の結果は次の表3のようになった。表3より80dbから火が消えた。

～考察～

結果より、42Hz～44Hzに火が消えるか否かの境界線があると言える。また、50Hzの場合、80db以上の大きな音で火が消えると言える。これらをまとめると、音量と角度を固定した際、振動数が小さいほど消えやすく、振動数と角度を固定した際、音量が大きいほど消えやすいと考えられる。

結論

～結論～

実験結果より、音を真横から音波を当てるよりも、真上から当てるほうが消火しやすいと言える。また、音で火を簡単に消すための条件は振動数が小さく、音量が大きい音を発生させることだと言える。

～今後の展望～

これからは前から気になっていた、風で仰がれたような消え方と酸素の供給を断たれたような消え方の違いについて調べていきたいと考えている。それに加え、研究3で調べたように音で火を消すための条件をさらに絞っていき、音波消火器を利用するのに最適な条件を見つけたい。

引用文献または参考文献

・ <https://www.cnn.co.jp/fringe/35062412.html> 音で火を消す 米大学生が消火器開発
・ <https://mitok.info/?p=18320>
世界がおどろいた「音波消火器」はわりとお安く作れる！（ただし卓上サイズに限る）
・ https://www.huffingtonpost.jp/engadget-japan/fire-extinguisher_b_6982932.html
「ドゥーン！」重低音で火を消す 画期的な音波消火器とは（動画）